

TP Java POO – Gestion d'une Bibliothèque Numérique

Une école souhaite mettre en place un système numérique permettant de gérer les emprunts de ressources pédagogiques : livres, magazines, ebooks, ressources premium, etc.

Développer une mini-application console permettant de :

- Gérer les lecteurs
- Gérer les ressources
- Associer une ressource à un lecteur (emprunt)
- Rechercher, filtrer et afficher les informations via des collections Java

I. Classe abstraite : Ressource

Attribut	Type
reference	String
titre	String
prix	double
dureeEmprunt	int

Validations obligatoires :

- reference non vide et unique
- titre minimum 3 caractères
- prix > 0
- dureeEmprunt >= 1

Méthodes :

- abstract String getCategorie()
- toString()

II. Sous-classes

- **Livre** : durée d'emprunt = 14 jours, attribut auteur obligatoire.
- **Magazine** : durée d'emprunt = 7 jours, numeroEdition > 0.
- **Ebook** : durée d'emprunt = 30 jours, tailleMo > 0.

III. Classe Lecteur

Attribut	Type
numeroCarte	String
nom	String
email	String
age	int

- numeroCarte non vide et unique
- nom minimum 2 caractères
- email contient @
- age >= 12

IV. Classe GestionRessources

Responsabilités :

- Stocker toutes les ressources
- Empêcher les doublons de référence

Méthodes :

- ajouterRessource(Ressource r)
- rechercherParReference(String ref)
- rechercherParCategorie(String categorie)
- calculerPrixMoyen()
- trierParPrixCroissant()

V. Classe GestionLecteurs

- ajouterLecteur(Lecteur l)
- rechercher(String numeroCarte)
- rechercherParNom(String mot)
- listerEmails()

VI. Classe GestionEmprunts

- emprunter(String numeroCarte, Ressource r)
- ressourcesLecteur(String numeroCarte)
- nombreTotalEmprunts()
- valeurTotaleRessourcesEmpruntees()

Validations :

- Un lecteur ne peut pas emprunter plus de 4 ressources
- Une même ressource ne peut pas être empruntée 2 fois par le même lecteur

VII. Exceptions personnalisées

- LecteurInexistantException
- RessourceDejaEmprunteeException
- LimiteEmpruntException

VIII. Programme principal (Main)

- 1 Ajouter une ressource
- 2 Ajouter un lecteur
- 3 Emprunter une ressource
- 4 Afficher les ressources d'un lecteur

- 5 Lister tous les lecteurs
- 6 Lister toutes les ressources
- 7 Rechercher une ressource par catégorie
- 8 Calculer le prix moyen des ressources
- 9 Afficher la valeur totale des ressources empruntées
- 10 Quitter

IX. Contraintes générales

- Encapsulation obligatoire
- Validations dans les constructeurs et setters
- Utilisation de HashMap, ArrayList et HashSet
- Gestion propre des exceptions
- Organisation du code en plusieurs fichiers
- Respect des principes de la POO

Bonus (Optionnel)

- Ajouter une date d'emprunt
- Ajouter une date de retour prévue
- Ajouter une pénalité de retard
- Sauvegarder les données dans un fichier texte